P3 · Dados 1 · Aula 1 · prática

Caderno 3 · Transações, concorrência e procedures

10 itens reais do Cebraspe. Julgue Certo ou Errado antes de ver o gabarito (errar desconta o mesmo que acertar: só marque com confiança).

Questão 1

Em banco de dados, atomicidade é o critério que define os elementos que compõem uma transação completa.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe CPNUJE 24 2024 · CARGO 21: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS · item 104 · fonte oficial

Questão 2

Uma transação pode incluir múltiplas operações de acesso ao banco de dados, sejam elas para consulta ou modificação.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe PREF CACHOEIRO 24 - ADM 2024 · CARGO 1: ANALISTA DE SISTEMAS · item 72 · fonte oficial

Questão 3

A atomicidade do dado garante que os efeitos de uma transação bem-sucedida sejam permanentemente armazenados no banco de dados, mesmo em caso de falhas no sistema.

TROCA_TERMO · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe CAU BR 23 2023 · EMPREGO 10: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO · item 114 · fonte oficial

Questão 4

Na técnica de modificação de banco de dados adiada, a atomicidade da transação é garantida registrando-se todas as modificações do banco de dados no log, mas adiando-se a execução de todas as operações WRITE de uma transação até que a transação seja parcialmente confirmada, para transações executadas em série.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Difícil

Cebraspe DATAPREV 23 2023 · CARGO 21: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA · item 63 · fonte oficial

Questão 5

No MySQL, o InnoDB suporta transações ACID, bloqueio em nível de linha e MVCC (multi-version concurrency control) e organiza dados em um índice clustered pela chave primária.

NORMA_LITERAL P3 · Dados 1 Médio

Cebraspe TRF6 24 2024 · Cargo 27: Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas de Informação · item 86 · fonte oficial

Questão 6

O banco de dados PostgreSQL possui um tratamento automático para resolver situações de deadlock, embora seja difícil prever qual das transações conflitantes será interrompida.

NORMA_LITERAL P3 · Dados 1 Médio

Cebraspe CNJ_24 2024 · CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS · item 62 · fonte oficial

Questão 7

No banco de dados PostgreSQL, o comando SELECT adquire o bloqueio ACCESS SHARE nas tabelas referenciadas.

NORMA_LITERAL P3 · Dados 1 Médio

Cebraspe CNJ_24 2024 · CARGO 8: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS · item 100 · fonte oficial

Questão 8

Stored procedures em PL/SQL são estruturas armazenadas diretamente no banco de dados que permitem a execução de instruções SQL pré-compiladas, o que reduz o tráfego de rede e melhora o desempenho das aplicações.

NORMA_LITERAL P3 · Dados 1 Fácil

Cebraspe STM_25 2025 · CARGO 3: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS · item 66 · fonte oficial

Questão 9

Em banco de dados, o recurso de programação do tipo procedimento é utilizado de forma automática e implícita sempre que ocorre um evento tal como INSERT, UPDATE ou DELETE associado à tabela.

TROCA_TERMO P3 · Dados 1 Médio

Cebraspe CNPQ 23 ANALISTA 2023 · CARGO 7: ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA PLENO I – ESPECIALIDADE: INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO · item 78 · fonte oficial

Questão 10

No JBoss EAP, XA datasource é utilizado para conexões de banco de dados que não requerem a coordenação de transações entre múltiplos recursos, proporcionando uma configuração mais simples e eficiente para transações locais.

INVERSAO P3 · Dados 1 Médio

Cebraspe TRT10_24 2024 · CARGO 11: ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO · item 95 · fonte oficial

Gabarito comentado

Questão 1: CERTO
Atomicidade ligada à transação como unidade completa

Questão 2: CERTO
Transação agrupa várias operações de leitura/escrita

Questão 3: ERRADO
Descreve durabilidade e atribui à atomicidade

Questão 4: CERTO
Modificação adiada registra no log e adia WRITEs até a confirmação

Questão 5: CERTO
InnoDB: ACID, lock por linha, MVCC e índice clustered na PK.

Questão 6: CERTO
PostgreSQL detecta deadlock e aborta uma transação

Questão 7: CERTO
SELECT adquire bloqueio ACCESS SHARE no PostgreSQL

Questão 8: CERTO
Stored procedures pré-compiladas reduzem tráfego e melhoram desempenho

Questão 9: ERRADO
O que dispara automático por evento é trigger, não procedimento

Questão 10: ERRADO
Inverte a finalidade do XA datasource, usado quando há coordenação entre múltiplos recursos